

Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures — Calcul du coefficient de transmission thermique — Partie 2: Méthode numérique pour les encadrements

Thésaurus international technique : performance thermique, portes, fermeture, transmission thermique, méthode numérique, encadrement, calcul

**Performance thermique des fenêtres,
portes et fermetures — Calcul
du coefficient de transmission
thermique —**

**Partie 2:
Méthode numérique pour les
encadrements**

*Thermal performance of windows, doors and shutters — Calculation
of thermal transmittance —*

Part 2: Numerical method for frames



Projet de norme



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2012

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
Introduction	vi
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes, définitions et symboles	1
4 Méthode de calcul	2
4.1 Principe général	2
4.2 Vérification du programme de calcul utilisé	3
4.3 Détermination du coefficient de transmission thermique	3
5 Traitement des sections pleines et des conditions aux limites	3
5.1 Matériaux pleins	3
5.2 Émissivité des surfaces	4
5.3 Conditions aux limites	4
5.4 Coffres de volets roulants	4
5.5 Extensions des encadrements de fenêtres	7
6 Traitement des cavités	7
6.1 Généralités	7
6.2 Cavités dans les vitrages	7
6.3 Vides d'air non ventilés dans les encadrements et les coffres de volets roulants	7
6.4 Cavités et interstices ventilés	11
7 Rapport	12
7.1 Généralités	12
7.2 Données géométriques	13
7.3 Données thermiques	13
7.4 Résultats	13
Annexe A (informative) Conductivité thermique de matériaux courants	14
Annexe B (normative) Résistances superficielles	17
Annexe C (normative) Détermination du coefficient de transmission thermique	19
Annexe D (normative) Exemples pour la vérification des programmes de calcul utilisés	23
Annexe E (informative) Essences de bois énumérées dans l'Annexe A	36
Annex E (informative) Wood species listed in Annex A	37
Anhang E (informative) In Anhang A aufgeführten Holzarten	38
Bibliographie	41

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 10077-2 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 163, *Performance thermique et utilisation de l'énergie en environnement bâti*, sous-comité SC 2, *Méthodes de calcul*, en collaboration avec le comité technique CEN/TC 89, *Performance thermique des bâtiments et des composants du bâtiment*, conformément à l'Accord de coopération technique entre l'ISO et le CEN (Accord de Vienne).

La présente Norme internationale fait partie d'une série de normes relatives aux méthodes de calcul et d'évaluation de la performance thermique des équipements de bâtiments et des installations industrielles.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 10077-2:2003) qui a fait l'objet d'une révision technique. Les principaux changements par rapport à l'édition précédente sont indiqués dans le tableau suivant:

Paragraphe ou annexe	Changements
5.1	Éclaircissement concernant l'utilisation des données mesurées.
5.4	Ajout de règles de calcul pour les coffres de volets roulants et ajout d'une nouvelle figure.
5.5	Ajout de règles de calcul pour les extensions des encadrements de fenêtres et ajout d'une nouvelle figure.
Annexe A	Ajout du Tableau A.2 — Conductivité thermique des essences de bois.
Annexe A	Ajout du Tableau A.3 — Émissivités types des surfaces métalliques.
Annexe B	Ajout du Tableau B.2 pour les coffres de volets roulants.
C.2	Ajout de règles de calcul pour la combinaison d'encadrements avec des vitrages isolants et ajout de la Figure C.3 illustrant un intercalaire métallique représentatif incorporé dans un vitrage isolant.
Annexe D	Mise à jour des Figures D.1 à D.10 pour les encadrements.

L'ISO 10077 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures — Calcul du coefficient de transmission thermique*:

- *Partie 1: Généralités*
- *Partie 2: Méthode numérique pour les encadrements*

Projet de norme

Introduction

L'ISO 10077 se compose de deux parties. La méthode décrite dans la présente partie de l'ISO 10077 est prévue pour fournir des valeurs calculées des caractéristiques thermiques d'encadrements, destinées à être employées comme données d'entrée dans la méthode de calcul du coefficient de transmission thermique des fenêtres, portes et fermetures décrite dans l'ISO 10077-1. C'est une alternative de la méthode d'essai décrite dans l'EN 12412-2. Dans certains cas, la méthode à la boîte chaude est préférable, particulièrement si les données physiques et géométriques ne sont pas disponibles ou si la forme géométrique de l'encadrement est complexe.

Bien que la méthode de la présente partie de l'ISO 10077 s'applique fondamentalement aux montants verticaux, c'est une approximation acceptable pour des traverses horizontales (par exemple basses et hautes) et pour des encadrements utilisés dans des positions inclinées (par exemple fenêtres de toit). Pour les calculs effectués avec les vitrages en place, le flux de chaleur à travers l'encadrement ainsi que le champ de température résultant sont des résultats secondaires utiles issus de ce calcul.

La présente partie de l'ISO 10077 ne couvre ni les façades de bâtiments ni les façades-rideaux. Celles-ci sont traitées dans l'ISO 12631¹⁾ ou dans l'EN 13947.

1) À publier.

Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures — Calcul du coefficient de transmission thermique —

Partie 2: Méthode numérique pour les encadrements

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 10077 donne une méthode et des données d'entrée pour le calcul du coefficient de transmission thermique des encadrements et du coefficient de transmission thermique linéique de leurs jonctions avec les vitrages ou les panneaux opaques.

Cette méthode peut également être utilisée pour évaluer la résistance thermique d'encadrements de fermetures et les caractéristiques thermiques de coffres de volet roulant et de composants similaires (par exemple stores).

La présente partie de l'ISO 10077 fournit également des critères pour la validation des méthodes numériques utilisées dans ce calcul.

La présente partie de l'ISO 10077 ne couvre pas les effets du rayonnement solaire ni le transfert thermique provoqué par des infiltrations d'air ou les transferts thermiques tridimensionnels créés par exemple par des liaisons métalliques ponctuelles. Les effets des ponts thermiques entre les encadrements et la structure du bâtiment ne sont pas pris en compte.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

ISO 7345, *Isolation thermique — Grandeurs physiques et définitions*

ISO 10211, *Ponts thermiques dans les bâtiments — Flux thermiques et températures superficielles — Calculs détaillés*

ISO 10456:2007, *Matériaux et produits pour le bâtiment — Propriétés hygrothermiques — Valeurs utiles tabulées et procédures pour la détermination des valeurs thermiques déclarées et utiles*

ISO 12567-2:2005, *Isolation thermique des fenêtres et portes — Détermination de la transmission thermique par la méthode à la boîte chaude — Partie 2: Fenêtres de toit et autres fenêtres en saillie*

ISO/CEI 17025, *Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais*

EN 673, *Verre dans la construction — Détermination du coefficient de transmission thermique, U — Méthode de calcul*

EN 12519, *Fenêtres et portes pour piétons — Terminologie*

3 Termes, définitions et symboles

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 7345 et l'EN 12519 s'appliquent.

Symbole	Définition	Unité
A	surface	m^2
b	largeur perpendiculaire à la direction d'écoulement de la chaleur	m
d	profondeur parallèle à la direction d'écoulement de la chaleur	m
E	émittance entre surfaces opposées	—
F	facteur de forme	—
h	coefficient d'échange thermique	$\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
L^{2D}	coefficient de couplage thermique bidimensionnel	$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
l	longueur	m
q	densité de flux thermique	W/m^2
R	résistance thermique	$\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$
T	température thermodynamique	K
U	coefficient de transmission thermique	$\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
σ	constante de Stefan-Boltzmann	$\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$
ε	émissivité	—
λ	conductivité thermique	$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
Ψ	coefficient de transmission thermique linéique	$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$

Indices	Définition
a	convectif (de surface à surface)
e	extérieur
g	vitrage
eq	équivalent
f	encadrement
fr	encadrement adjacent au coffre de volet roulant
i	intérieur
p	panneau
r	radiatif
s	lame (d'air ou de gaz)
sb	coffre à volet
se	face extérieure
si	face intérieure

4 Méthode de calcul

4.1 Principe général

Le calcul doit être effectué à l'aide d'une méthode numérique bidimensionnelle conforme à l'ISO 10211. Les éléments doivent être divisés de sorte que toute division supplémentaire n'affecte pas sensiblement le flux thermique calculé. L'ISO 10211 définit les critères permettant de déterminer si le nombre de subdivisions utilisé est suffisant.

Dans la présente partie de l'ISO 10077, on suppose que les encadrements et les vides d'air sont orientés verticalement pour la détermination des valeurs de conductivité thermique équivalente (voir 7.3); cela s'applique quelle que soit l'orientation prévue de la fenêtre réelle, y compris les fenêtres de toit.

4.2 Vérification du programme de calcul utilisé

Afin de s'assurer que le programme de calcul utilisé est bien adapté, des calculs doivent être effectués sur les exemples de l'Annexe D. L'écart entre le coefficient de couplage thermique bidimensionnel calculé L^{2D} et les valeurs données dans le Tableau D.3 ne doit pas dépasser $\pm 3 \%$. Cela conduit à une précision sur le coefficient de transmission thermique, U , et le coefficient de transmission thermique linéique, Ψ , d'environ 5 %.

NOTE Les écarts ($\pm$) indiqués dans les Tableaux D.3 et D.4 sont issus d'une campagne de calcul interlaboratoires et ne doivent pas être confondus avec la valeur de $\pm 3 \%$ spécifiée ci-dessus.

4.3 Détermination du coefficient de transmission thermique

Le coefficient de transmission thermique d'un encadrement doit être déterminé en remplaçant le vitrage par un panneau isolant conformément à l'Annexe C, avec les résistances thermiques superficielles interne et externe reprises à partir de l'Annexe B. Le coefficient de transmission thermique linéique de la liaison entre l'encadrement et le vitrage doit être déterminé à partir des calculs effectués avec le vitrage en place et avec le vitrage remplacé par un panneau isolant.

NOTE 1 L'interaction entre l'encadrement et la structure du bâtiment est considérée séparément à l'échelle du bâtiment. Elle ne fait pas partie du coefficient de transmission thermique de l'encadrement.

NOTE 2 Si l'encadrement recouvre une partie de la paroi, il se pourrait que le coefficient de transmission thermique linéique soit négatif.

5 Traitement des sections pleines et des conditions aux limites

5.1 Matériaux pleins

Pour les besoins de la présente partie de l'ISO 10077, les valeurs de conductivité thermique utilisées pour les matériaux pleins doivent provenir de l'une des sources suivantes:

- le Tableau A.1 de la présente partie de l'ISO 10077;
- les valeurs tabulées données dans l'ISO 10456;
- les normes de produits;
- les agréments techniques par un organisme national reconnu;
- les mesures effectuées conformément à une Norme internationale appropriée.

Les valeurs mesurées ne doivent être utilisées que dans les cas où il n'existe pas de valeurs tabulées ou de valeurs définies par des normes de produits applicables ou par un agrément technique. Les mesures doivent être effectuées à une température moyenne de 10 °C à l'aide de la méthode appropriée par un organisme agréé (tel que spécifié dans l'ISO/CEI 17025), sur des échantillons qui ont été conditionnés à une température de 23 °C et une humidité relative de 50 % à masse constante (variation de masse inférieure ou égale à 0,1 % sur 24 h). Pour s'assurer que les valeurs de conductivité thermique sont représentatives du matériau (à savoir que la valeur tient compte de la variabilité du matériau et l'incertitude de mesure), il est nécessaire d'utiliser l'une des méthodes suivantes pour déterminer la valeur de conductivité thermique à partir des valeurs mesurées utilisées dans les calculs:

- la conductivité thermique est la valeur déclarée obtenue à partir des valeurs mesurées (au moins trois échantillons différents provenant de lots différents représentant la variation habituelle des

produits, en tenant compte du vieillissement) conformément à une évaluation statistique telle que définie dans l'ISO 10456, Annexe C, fractile de 90 %.

- s'il y a moins de trois échantillons, utiliser la valeur moyenne multipliée par un facteur de 1,25.

5.2 Émissivité des surfaces

Par défaut, les surfaces délimitant une cavité d'air doivent avoir une émissivité de 0,9. Les surfaces métalliques telles que les cadres en alliage d'aluminium, les renforts métalliques et autres alliages métalliques ont une émissivité plus faible. Les valeurs courantes de l'émissivité des surfaces métalliques sont données dans le Tableau A.3. Des valeurs inférieures à 0,9 ne peuvent être utilisées que si elles sont prises dans le Tableau A.3 ou mesurées conformément à une norme appropriée par un organisme agréé (tel que spécifié dans l'ISO 17025). Dans ce dernier cas, au moins trois échantillons doivent être utilisés et les résultats doivent être traités statistiquement conformément à l'ISO 10456.

5.3 Conditions aux limites

Les résistances superficielles extérieure et intérieure dépendent des échanges thermiques convectifs et radiatifs avec les ambiances extérieures et intérieures. Si une face extérieure n'est pas exposée aux conditions normales de vent, la part convective peut être réduite sur les bords ou à la jonction de deux surfaces. L'Annexe B donne les valeurs de la résistance superficielle pour un flux thermique horizontal. Ces valeurs doivent être utilisées pour les calculs conformément à la présente partie de l'ISO 10077, quelle que soit l'orientation prévue de la fenêtre réelle, y compris les fenêtres de toit. La condensation superficielle doit être évaluée sur la base de la plus basse température de la surface intérieure calculée en utilisant les résistances superficielles dans l'Annexe B.

Les plans de coupe dans l'élément de remplissage et à l'interface avec tout matériau adjacent à l'encadrement doivent être pris comme adiabatiques (voir Figure 3 et Annexe D).

Les conditions de température de référence doivent être de 20 °C à l'intérieur et de 0 °C à l'extérieur.

5.4 Coffres de volets roulants

Le calcul du coefficient de transmission thermique d'un coffre de volet roulant doit être effectué avec les conditions aux limites suivantes:

- en partie haute du coffre de volet roulant: adiabatique,
- en partie basse du coffre de volet roulant, à l'endroit où il est attaché à l'encadrement de fenêtre: adiabatique sur une distance de 60 mm;
- surfaces adjacentes en contact avec l'ambiance intérieure: résistance superficielle de 0,13 m²·K/W;
- surfaces adjacentes en contact avec l'ambiance extérieure: résistance superficielle de 0,04 m²·K/W.

Le vide d'air (cavité) dans le coffre du volet roulant doit être considéré comme suit (voir Figure 1):

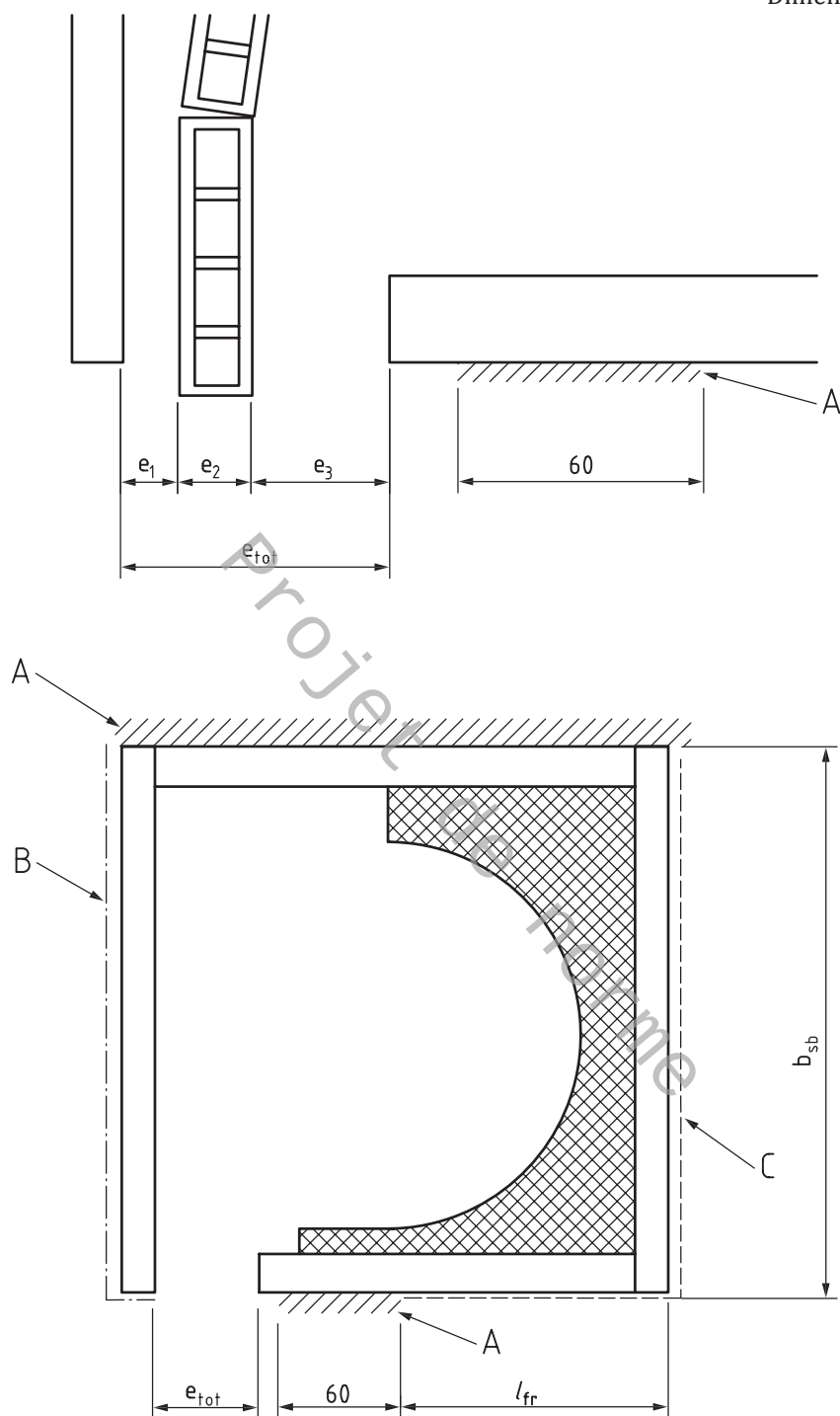
- si $e_1 + e_3 \leq 2$ mm: non ventilé. La conductivité thermique équivalente d'une cavité d'air non ventilée est calculée conformément à 6.3. Des éléments supplémentaires tels que des brosses, des joints d'étanchéité, etc. peuvent être pris en compte pour la détermination de e_1 et e_3 ;
- si $e_{\text{tot}} \leq 35$ mm: partiellement ventilé. La conductivité thermique équivalente est égale au double de celle d'une cavité non ventilée de même taille;
- si $e_{\text{tot}} > 35$ mm: fortement ventilé en prenant la température de l'air à l'intérieur de la cavité comme égale à la température de l'air extérieur mais avec une résistance superficielle de 0,13 m²·K/W.

La hauteur appropriée du coffre de volet roulant, b_{sb} , utilisée pour le calcul est égale à la distance projetée entre les limites adiabatiques supérieure et inférieure (voir Figure 1).

L'évaluation peut être effectuée avec un isolant sur la limite B ou la limite C indiquées à la Figure 1 ou sur les deux. Dans ce cas, l'épaisseur et la conductivité thermique de l'isolant doivent être indiquées dans le rapport de calcul.

Projet de norme

Dimensions en millimètres



Légende

Conditions aux avant limites (voir Annexe B):

- A condition adiabatique
- B résistance superficielle extérieure
- C résistance superficielle intérieure
- b_{sb} hauteur du coffre de volet roulant
- e_1, e_3 largeurs des vides d'air de part et d'autre du volet lorsqu'il sort du coffre de volet roulant
- e_2 épaisseur du volet
- e_{tot} $e_1 + e_2 + e_3$
- l_{fr} largeur de l'encadrement

NOTE L'encadrement de fenêtre (limite A) a une largeur de 60 mm, mais il est placé par rapport au coffre de volet roulant conformément à la situation réelle.

Figure 1 — Exemple schématique pour le traitement des conditions aux limites de coffres de volets roulants

5.5 Extensions des encadrements de fenêtres

Pour les encadrements munis d'extensions spéciales avec recouvrement du mur ou d'autres parties du bâtiment, tels que les encadrements en forme de Z, les extensions ne doivent pas être prises en considération comme illustré à la Figure 2. Cela s'applique à tous les encadrements munis d'extensions spéciales (par exemple, encadrement en forme de H) lorsque les extensions recouvrent le mur ou d'autres parties du bâtiment. Les autres conditions aux limites doivent rester identiques à celles définies à la Figure 3.

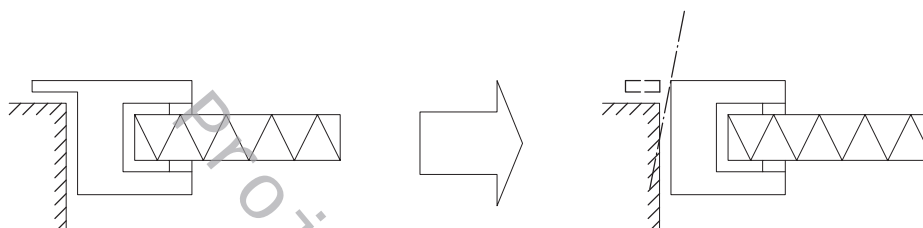


Figure 2 — Traitement des encadrements munis d'extensions (en forme de Z)

NOTE 1 Cette convention concerne l'évaluation du coefficient de transmission thermique. Elle n'est pas appropriée pour l'évaluation du risque de condensation.

NOTE 2 L'extension de l'encadrement n'est pas prise en compte dans le calcul du coefficient de transmission thermique de la fenêtre (voir l'ISO 10077-1).

6 Traitement des cavités

6.1 Généralités

Le flux thermique dans les cavités doit être représenté au moyen d'une conductivité thermique équivalente λ_{eq} . Cette dernière prend en compte les flux thermiques par conduction, par convection et par rayonnement et dépend de la géométrie de la cavité et des caractéristiques des matériaux présents.

6.2 Cavités dans les vitrages

La conductivité thermique équivalente d'un espace non ventilé entre deux vitres doit être déterminée conformément à l'EN 673. La conductivité équivalente qui en résulte doit être utilisée dans l'ensemble de la cavité, jusqu'au bord.

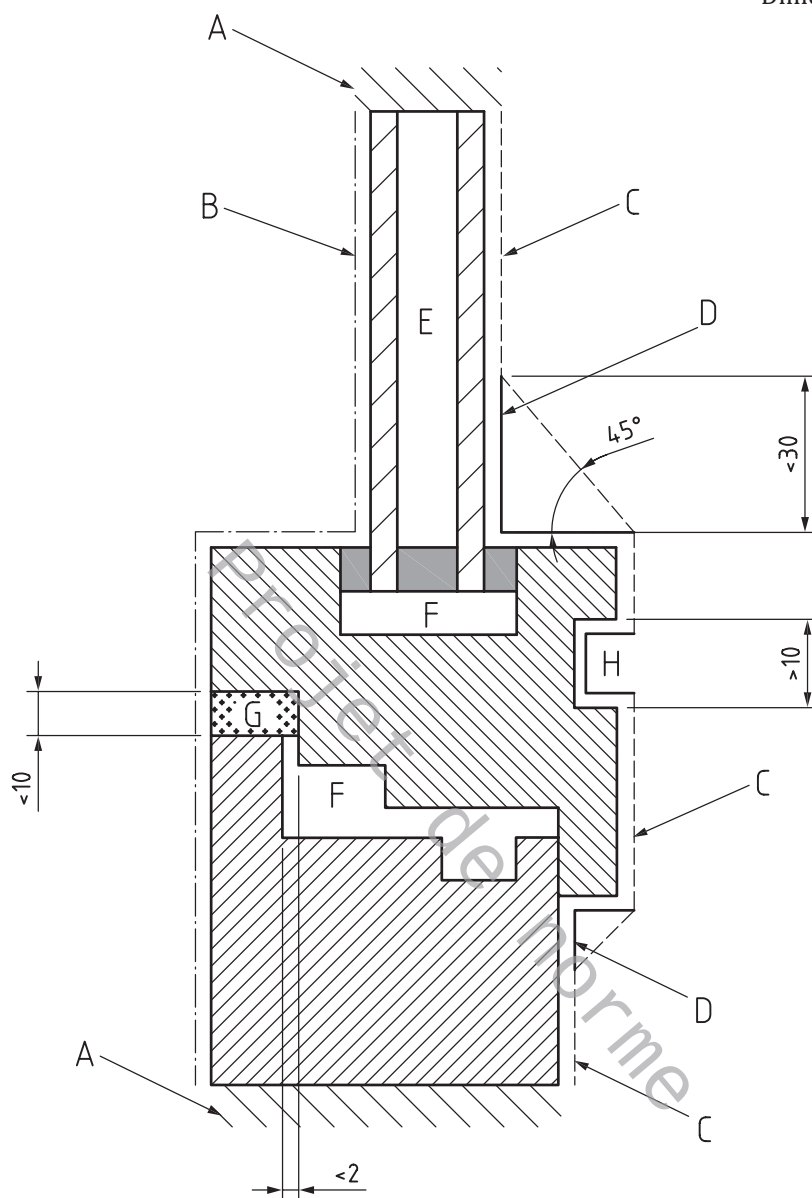
NOTE Les corrélations utilisées dans l'EN 673 pour des cavités de rapport de forme élevé tendent à donner des valeurs basses de la conductivité thermique équivalente. Des corrélations plus précises sont données dans l'ISO 15099.

6.3 Vides d'air non ventilés dans les encadrements et les coffres de volets roulants

6.3.1 Définition

Les vides d'air non ventilés sont ceux complètement fermés ou reliés à l'extérieur ou l'intérieur par une fente dont la largeur ne dépasse pas 2 mm (voir Figure 3). Dans le cas contraire, le vide d'air doit être considéré comme ventilé.

Dimensions en millimètres



Légende

Conditions aux limites (voir Annexe B): cavités (vides d'air) et interstices:

- A condition adiabatique
- B résistance superficielle extérieure
- C résistance superficielle intérieure
- D résistance superficielle augmentée
- E vitrage (voir 6.2)
- F cavité non ventilée (voir 6.3)
- G cavité ou interstice partiellement ventilé (voir 6.4.1)
- H cavité ou interstice bien ventilé (voir 6.4.2)

Figure 3 — Exemple schématique pour le traitement des cavités et des interstices d'un encadrement et le traitement des conditions aux limites

NOTE La Figure 3 illustre une fenêtre. Les mêmes principes sont applicables aux fenêtres de toit, mais la partie adiabatique de la limite est différente: un exemple de fenêtre de toit est présenté à la Figure D.5.

6.3.2 Cavités rectangulaires non ventilées

6.3.2.1 Conductivité thermique équivalente

La conductivité thermique équivalente, λ_{eq} , d'une cavité dans la direction 1 est donnée par l'Équation (1):

$$\lambda_{eq} = \frac{d}{R_s} \quad (1)$$

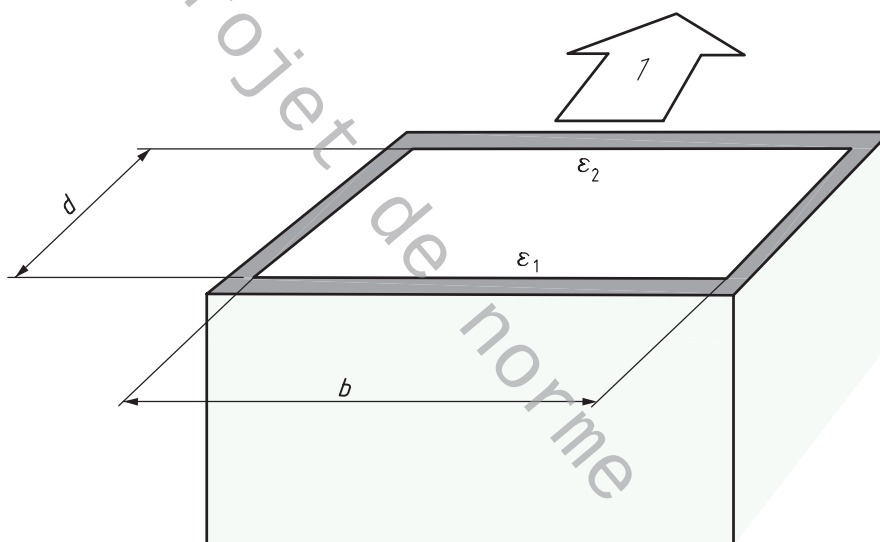
où

d est la dimension de la cavité dans la direction du flux thermique (voir Figure 4);

R_s est la résistance thermique de la cavité donnée par l'Équation (2):

$$R_s = \frac{1}{h_a + h_r} \quad (2)$$

où



h_a est le coefficient d'échange thermique par convection;

h_r est le coefficient d'échange thermique radiatif.

Légende

- 1** direction du flux thermique
- b** dimension perpendiculaire à la direction du flux thermique
- d** dimension de la cavité dans la direction du flux thermique
- ϵ_1 et ϵ_2** émissivités des surfaces

Figure 4 — Cavité rectangulaire

6.3.2.2 Coefficient d'échange thermique convectif

La part convective du coefficient d'échange thermique, h_a , est:

Si $b < 5 \text{ mm}$

$$h_a = \frac{C_1}{d} \quad (3)$$

où $C_1 = 0,025 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$;

autrement

$$h_a = \max \left\{ \frac{C_1}{d}; C_2 \cdot T^{1/3} \right\} \quad (4)$$

où

$$C_1 = 0,025 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$$

$$C_2 = 0,73 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K}^{4/3})$$

ΔT est la différence maximale de température dans la cavité.

Si aucune autre information n'est disponible, utiliser $\Delta T = 10 \text{ K}$ avec

$$h_a = \max \left\{ \frac{C_1}{d}; C_3 \right\} \quad (5)$$

où

$$C_1 = 0,025 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$$

$$C_3 = 1,57 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$$

6.3.2.3 Coefficient d'échange thermique radiatif

$$h_r = 4 \sigma T_m^3 E F \quad (6)$$

où

$\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/(m}^2\cdot\text{K}^4)$ est la constante de Stefan-Boltzmann;

$$E = \left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)^{-1} \text{ est l'émittance entre surfaces opposées;}$$

$$F = \frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{1 + \left(\frac{d}{b} \right)^2} - \frac{d}{b} \right) \text{ est le facteur de forme pour une section rectangulaire;}$$

ε_1 et ε_2 représentent l'émissivité des surfaces décrites à la Figure 4.

Il convient d'arrondir les valeurs de l'émissivité à deux décimales. Si aucune autre information n'est disponible, appliquer $\varepsilon_1 = 0,90$ et $\varepsilon_2 = 0,90$.

NOTE Les valeurs d'émissivité des surfaces métalliques sont données dans le Tableau A.3.

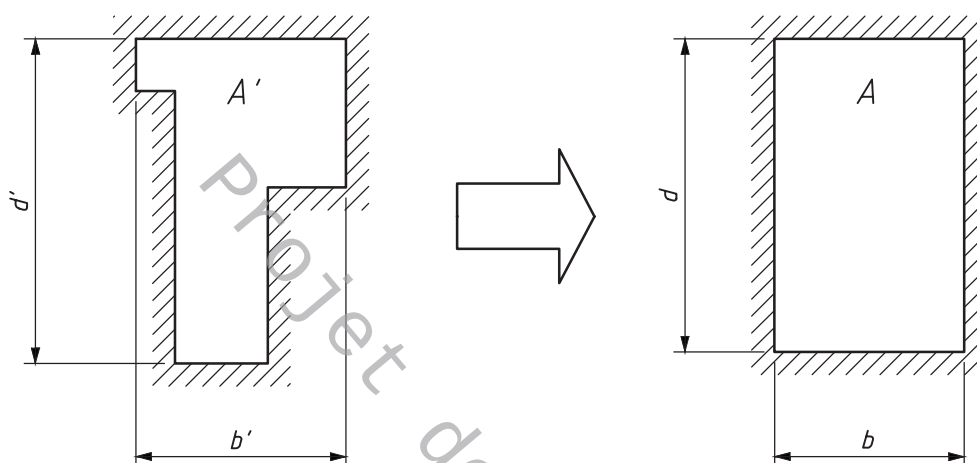
Si aucune autre information n'est disponible, utiliser $T_m = 283 \text{ K}$ avec:

$$h_r = C_4 \left(1 + \sqrt{1 + \left(\frac{d}{b} \right)^2} - \frac{d}{b} \right) \quad (7)$$

où $C_4 = 2,11 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

6.3.3 Cavités non ventilées de forme non rectangulaire

Les cavités de forme non rectangulaire (en forme de T, de L, etc.) sont transformées en cavités rectangulaires ayant la même aire ($A = A'$) et le même rapport de forme ($d/b = d'/b'$), (voir Figure 5) et appliquer 6.3.2.



Légende

- A** aire de la cavité rectangulaire équivalente
- d, b** profondeur et largeur de la cavité d'air équivalente
- A'** aire de la cavité réelle
- d', b'** profondeur et largeur du plus petit rectangle entourant la cavité irrégulière

Figure 5 — Transformation des cavités non rectangulaires

La transformation s'effectue d'après:

$$b = \sqrt{A' \frac{b'}{d'}} \quad (8)$$

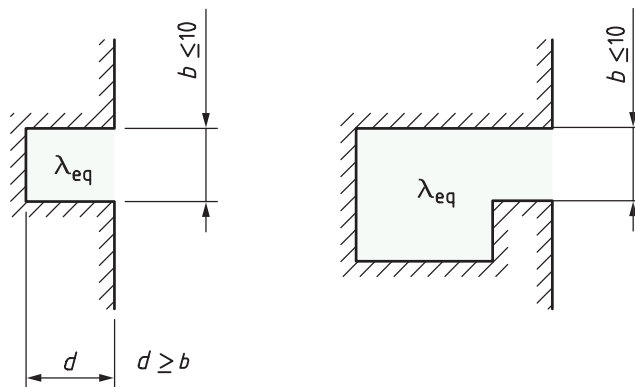
$$d = \sqrt{A' \frac{d'}{b'}} \quad (9)$$

6.4 Cavités et interstices ventilés

6.4.1 Cavités et interstices partiellement ventilés de faible section transversale

Les interstices de faible section transversale (voir Figure 6) situés sur les faces extérieures ou intérieures des encadrements et les cavités reliées à l'extérieur ou à l'intérieur par une fente supérieure à 2 mm mais ne dépassant pas 10 mm sont considérés comme des cavités partiellement ventilées. La conductivité équivalente est le double de celle d'une cavité non ventilée de même dimension déterminée selon 6.3.

Dimensions en millimètres



Légende

λ_{eq} conductivité thermique équivalente

Figure 6 — Exemples de cavités et interstices partiellement ventilés de faible section transversale

6.4.2 Cavités et interstices bien ventilés de grande section transversale

Pour les cas non couverts par 6.3 et 6.4.1, et en particulier si la largeur b d'un interstice ou d'une fente reliant une cavité à l'ambiance adjacente dépasse 10 mm, on considère que la totalité de la surface est exposée à cette ambiance. En conséquence, la résistance superficielle R_{si} ou R_{se} déterminée selon 5.2 doit être appliquée à la surface développée (voir Figure 7).

Dans le cas d'une grande cavité débouchant par une fente unique, et dont le périmètre de la section est dix fois supérieur à la largeur de la fente, il est nécessaire d'appliquer la résistance superficielle avec part radiative réduite (voir Annexe B).

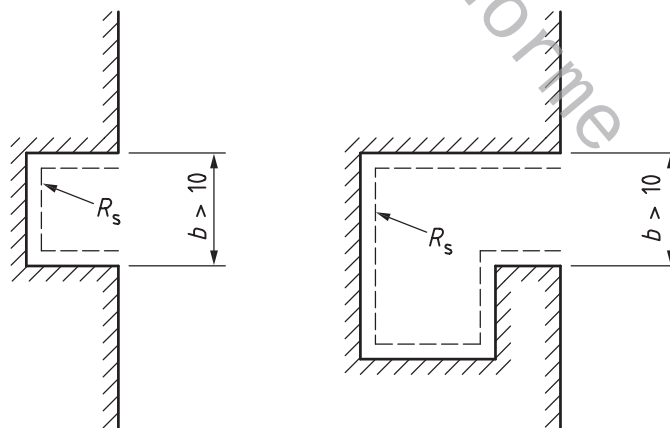


Figure 7 — Exemples de cavités et interstices bien ventilés

7 Rapport

7.1 Généralités

Le rapport de calcul doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de refaire les calculs. Les sources de toutes les données prises ailleurs que dans la présente partie de l'ISO 10077 doivent être mentionnées dans le rapport. L'outil ou les outils logiciels utilisés pour le calcul doivent être spécifiés.

7.2 Données géométriques

Un plan à l'échelle des sections (de préférence à l'échelle 1:1) doit être inclus dans le rapport. Les dessins doivent préciser les dimensions et les matériaux utilisés. Les informations minima à donner sont:

- pour les encadrements métalliques, l'épaisseur, la position, le type et le nombre des coupures thermiques;
- pour les encadrements en plastique, la présence et la position des renforts métalliques;
- l'épaisseur des encadrements en bois ou en plastique, indiquée de préférence sur un dessin à l'échelle;
- les aires projetées des faces intérieures et extérieures des encadrements, indiquées de préférence sur un dessin à l'échelle;
- la profondeur et l'épaisseur du vitrage ou du panneau dans l'encadrement;
- pour un coffre de volet roulant, les dimensions du coffre de volet roulant, la position de l'encadrement de fenêtre et la ventilation de la cavité (voir 5.4).

7.3 Données thermiques

7.3.1 Conductivité thermique

Tous les matériaux présents dans la section de l'encadrement doivent être énumérés avec les valeurs de conductivité thermique utilisées pour le calcul. Il est recommandé d'utiliser de préférence les données de l'Annexe A. Si d'autres sources sont utilisées, ceci doit être clairement indiqué et les sources doivent être référencées.

7.3.2 Émissivité

Pour les cavités, l'émissivité des surfaces adjacentes doit être indiquée par référence au Tableau A.3 le cas échéant, et des justifications clairement référencées doivent être apportées si des valeurs inférieures à 0,9 sont utilisées.

7.3.3 Conditions aux limites

Les résistances superficielles intérieure et extérieure et les limites adiabatiques ainsi que la température d'air à l'intérieur et à l'extérieur doivent être indiquées sur le plan. Dans le cas d'un coffre de volet roulant, le positionnement de tout isolant appliqué aux surfaces doit être indiqué avec son épaisseur et sa conductivité thermique.

7.4 Résultats

Le flux thermique total ou la densité de flux thermique, le coefficient de transmission thermique des encadrements et le coefficient de transmission thermique linéique selon l'Annexe C doivent être donnés avec deux chiffres significatifs (c'est-à-dire une décimale si les valeurs sont supérieures ou égales à 1,0, et deux décimales si les valeurs sont inférieures à 1,0 et trois décimales si les valeurs sont inférieures à 0,1).

Annexe A (informative)

Conductivité thermique de matériaux courants

Le Tableau A.1 donne les conductivités thermiques des matériaux utilisés pour une famille de matériaux. Sauf dans de très rares cas, les valeurs sont issues de l'ISO 10456, dans laquelle on peut trouver également les valeurs d'autres matériaux que ceux donnés ci-après.

Tableau A.1 — Conductivité thermique de matériaux

Famille de matériaux	Matériau ^a	Masse volumique kg/m ³	Conductivité thermique W/(m·K)
Menuiserie	Cuivre	8 900	380
	Aluminium (Alliages Si)	2 800	160
	Laiton	8 400	120
	Acier	7 800	50
	Acier inoxydable, ^b austénitique ou austéno-ferritique	7 900	17
	Acier inoxydable, ^b ferritique ou martensitique	7 900	30
	PVC (chlorure de polyvinyle), rigide	1 390	0,17
	Bois dur ^c	700	0,18
	Bois tendre ^d	500	0,13
	Bois tendre ^d	450	0,12
	Fibre de verre (résine UP)*	1 900	0,40
Verre	Verre flotté	2 500	1,00
	PMMA (polyméthylmétacrylate)	1 180	0,18
	Polycarbonates	1 200	0,20
Coupure thermique	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)	1 050	0,20
	Polyamide (nylon)	1 150	0,25
	Polyamide 6.6 avec fibre de verre 25 %	1 450	0,30
	Polyéthylène forte densité	980	0,50
	Polyéthylène faible densité	920	0,33
	Polypropylène plein	910	0,22
	Polypropylène avec fibre de verre 25 %	1 200	0,25
	Polyuréthane rigide	1 200	0,25
	PVC-U (chlorure de polyvinyle), rigide	1 390	0,17

Tableau A.1 (suite)

Famille de matériaux	Matériau ^a	Masse volumique kg/m ³	Conductivité thermique W/(m·K)
Calfeutrage	PCP (polychloroprène), par exemple polychloroprène	1 240	0,23
	EPDM (éthylène propylène diène monomère)	1 150	0,25
	Silicone, pure	1 200	0,35
	Silicone, avec charge	1 450	0,50
	PVC flexible (PVC-P) avec 40 % d'adoucissant	1 200	0,14
	Joint d'étanchéité velours (polyester mohair)*		0,14
	Caoutchouc mousse, flexible	60 à 80	0,05
Matériaux d'étanchéité et de scellement des vitrages	Polyuréthane (PU)	1 500	0,40
	Butyl (Isobutène), plein/fondu	1 200	0,24
	Polysulfure	1 700	0,40
	Silicone, pure	1 200	0,35
	Silicone, mécanique	1 450	0,40
	Polyisobutylène	930	0,20
	Résine de polyester	1 400	0,19
	Silicagel (dessicatif)	720	0,13
	Tamis moléculaire (dessicatif)*	650 à 750	0,10
	Mousse de silicone, faible densité	750	0,12
	Mousse de silicone, densité moyenne *	820	0,17
^a La plupart des matériaux sont repris de l'ISO 10456, à l'exception de ceux qui sont marqués avec * ^b L'EN 10088-1 contient des listes exhaustives des propriétés des aciers inoxydables qui peuvent être utilisés lorsque la composition exacte de l'acier inoxydable est connue. ^c Bois dur: bois d'arbres appartenant au groupe botanique des Dicotylédones (voir également Tableau A.2). ^d Bois tendre: bois d'arbres appartenant au groupe botanique des Gymnospermes (voir également Tableau A.2).			

Pour l'application de la présente partie de l'ISO 10077, la conductivité thermique des bois peut être reprise du Tableau A.2 en fonction des essences de bois.

Tableau A.2 — Conductivité thermique des essences de bois

Code des essences de bois ^a	Conductivité thermique, λ W/(m·K)
ABAL, PCAB, PCST, PNCN, THPL	0,11
KHXX, LADC, LAER, LAGM, LAOC, LAXX, PCGL, PHWS, PNSY, PSMN, SHLR, SWMC, TMIV, TSHT	0,13
ENCY, ENUT, EUXX, HEXM, HEXN, MIXX, OCRB, SHDR, TEGR, TGHC	0,16
AFXX, CLXX, EUGL, EUGR, EUSL, EUUG, EUUP, INXX, PHMG, PMPN, QCXA, QCXE, ROPS	0,18
^a L'Annexe E contient la liste des essences de bois désignées par ces codes.	

Tableau A.3 — Émissivités courantes des surfaces métalliques

Description	Émissivité normale
surfaces en aluminium non traité	0,1
surfaces en aluminium légèrement oxydé (jusqu'à 5 µm)	0,3
surfaces métalliques (générales, y compris galvanisées)	0,3
surfaces anodisées, peintes ou poudrées	0,9
NOTE Une surface non traitée est une surface qui n'a pas subi de traitement artificiel (par exemple anodisation, galvanisation, peinture).	

Projet de norme

Annexe B (normative)

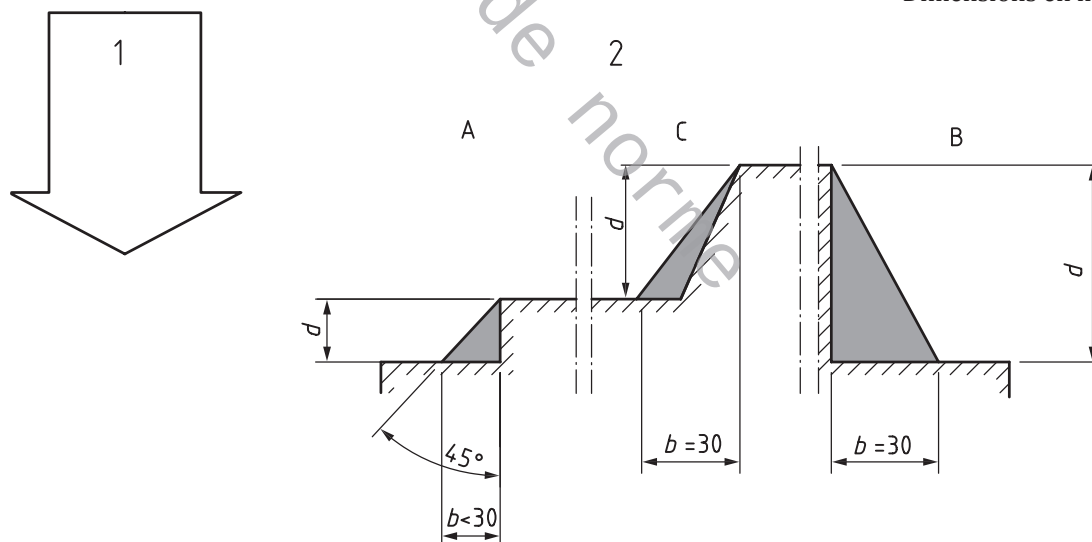
Résistances superficielles

Tableau B.1 — Résistances superficielles pour les encadrements (flux thermique horizontal)

Exposition	Extérieur, R_{se} $m^2 \cdot K/W$	Intérieur, R_{si} $m^2 \cdot K/W$
Normale (surface plane)	0,04	0,13
Convection/rayonnement réduits (bordure ou jonction de deux surfaces, voir Figure B1)	0,04	0,20
NOTE Ces valeurs correspondent aux valeurs de résistance superficielle données dans l'ISO 6946 qui fournit également de plus amples informations sur l'influence de la convection et du rayonnement sur les résistances superficielles		

Si un logiciel de simulation exige que les surfaces inclinées soient représentées par un maillage orthogonal, la résistance superficielle peut être corrigée par le rapport de la longueur superficielle réelle à la longueur représentée dans le modèle de simulation.

Dimensions en millimètres



Légende

- 1 direction du flux thermique
2 surface intérieure

Figure B.1 — Représentation schématique de surfaces avec une résistance superficielle augmentée du fait d'un transfert de chaleur rayonnement/convection réduit

Dans la Figure B.1, les zones ombrées indiquent les distances sur lesquelles l'augmentation de résistance superficielle est applicable. Il s'agit des distances b et d , lorsque b est égale à la profondeur d , sans dépasser 30 mm.

EXEMPLE 1 $b = d$ lorsque $d \leq 30$ mm

EXEMPLE 2 $b = 30$ mm lorsque $d > 30$ mm

EXEMPLE 3 Pour l'application à une surface inclinée, $b = 30$ mm lorsque $d > 30$ mm.

Tableau B.2 — Résistances superficielles pour le calcul relatif aux coffres de volets roulants

Direction du flux thermique	Extérieur, R_{se} $m^2 \cdot K/W$	Intérieur, R_{si} $m^2 \cdot K/W$
Horizontale	0,04	0,13
Verticale	0,04	0,13
NOTE La valeur de la résistance superficielle intérieure pour le flux thermique vertical combine l'effet du flux thermique ascendant et du transfert de chaleur par rayonnement/convection réduit.		

Projet de norme

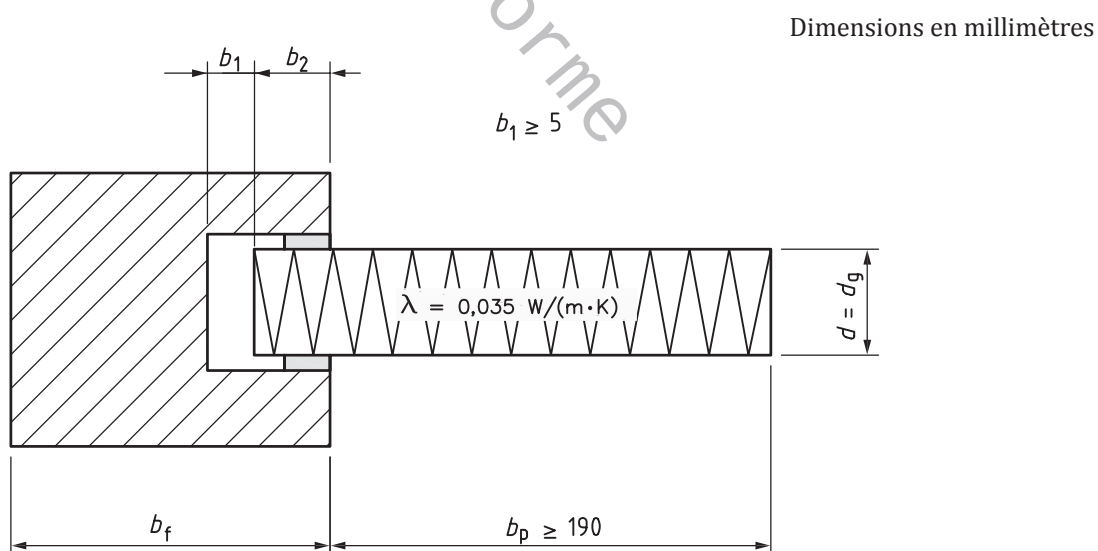
Annexe C (normative)

Détermination du coefficient de transmission thermique

C.1 Coefficient de transmission thermique d'une section courante de l'encadrement

Le coefficient de transmission thermique de l'encadrement, U_f , est déterminé comme suit. Comme indiqué à la Figure C.1, dans le modèle de calcul, le vitrage ou la paroi opaque est remplacé par un panneau isolant de conductivité thermique $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, inséré dans l'encadrement jusqu'à une distance b_1 par rapport au fond de feuillure $\geq 5 \text{ mm}$. Le recouvrement b_2 est égal à celui du vitrage réel. La longueur du panneau doit être au moins égale à 190 mm à partir de la partie la plus saillante de l'encadrement, en ne tenant pas compte des éventuels joints d'étanchéité. Ainsi, dans le cas où le joint déborde sur le vitrage, cela signifie que la longueur visible du panneau peut être inférieure à 190 mm. L'extrémité opposée du panneau est considérée comme adiabatique. Le modèle de calcul doit contenir tous les matériaux utilisés lors de la fabrication de la fenêtre, à l'exception du vitrage ou de la paroi opaque qui seront remplacés par le panneau isolant. L'épaisseur d du panneau isolant doit être:

- celle du vitrage ou de la paroi opaque remplacé(e), lorsque l'encadrement est conçu pour une épaisseur spécifique;
- 24 mm pour un double vitrage ou 36 mm pour un triple vitrage, lorsque l'encadrement peut être utilisé pour plusieurs épaisseurs de vitrage.



Légende

d_g épaisseur du vitrage

Figure C.1 — Schéma d'une section d'encadrement avec un panneau isolant installé

NOTE Les Figures D.1 à D.7 illustrent quelques encadrements de fenêtre types, indiquant les conditions aux limites pour les calculs numériques.

Dans le cas d'une fenêtre de toit, les conditions aux limites adiabatiques sont positionnées au contact entre l'encadrement de la fenêtre et le toit conformément à la mise en œuvre préconisée par le fabricant. Si la mise en œuvre de la fenêtre de toit n'est pas fournie par le fabricant, elle doit être modélisée comme décrit à la Figure 2 de l'ISO 12567-2:2005.

On calcule le coefficient de couplage thermique bidimensionnel, L_f^{2D} , de la section illustrée à la Figure C.1 et constituée de l'encadrement et du panneau isolant. La valeur du coefficient de transmission thermique, U_f , du panneau est définie par:

$$U_f = \frac{L_f^{2D} - U_p b_p}{b_f} \quad (C.1)$$

où

- U_f est le coefficient de transmission thermique de l'encadrement, en $W/(m^2 \cdot K)$;
- L_f^{2D} est le coefficient bidimensionnel de couplage thermique de la section décrite à la Figure C.1, en $W/(m \cdot K)$;
- U_p est le coefficient de transmission thermique de la zone centrale du panneau, en $W/(m^2 \cdot K)$;
- b_f est la largeur projetée de l'encadrement (sans joints d'étanchéité saillants), en m;
- b_p est la largeur visible du panneau, en mm.

b_f est la plus grande des largeurs projetées des deux côtés. b_p est mesurée du même côté que b_f .

NOTE L_f^{2D} se calcule en divisant le flux thermique total par longueur à travers la section par l'écart de température entre les deux environnements adjacents (voir l'ISO 10211).

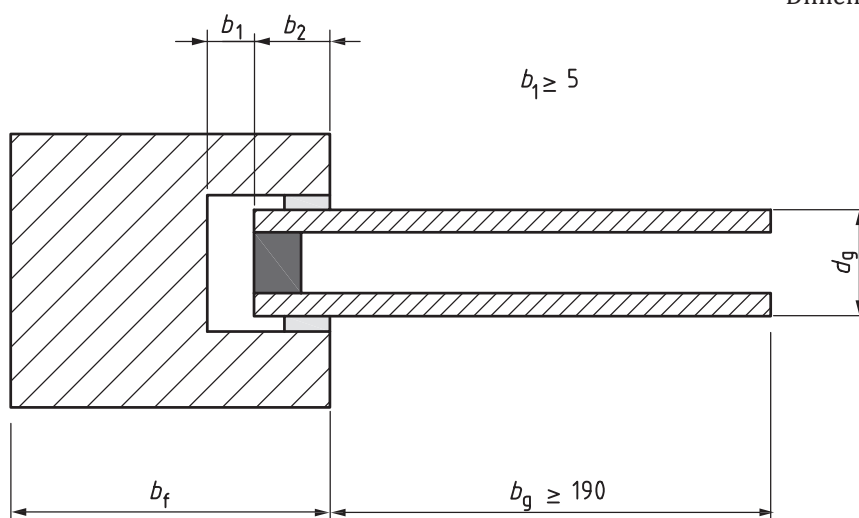
C.2 Coefficient de transmission thermique linéique de la jonction avec le vitrage ou la paroi opaque

Le coefficient de transmission thermique, U_g , du vitrage s'applique à la zone centrale du vitrage et ne comprend pas l'effet de l'intercalaire au bord du vitrage. Le coefficient de transmission thermique de l'encadrement, U_f , s'applique en l'absence du vitrage. Le coefficient de transmission thermique linéique, Ψ , traduit le flux thermique supplémentaire causé par l'interaction de l'encadrement et du bord du vitrage, y compris l'effet de l'intercalaire.

Pour calculer le coefficient de couplage thermique bidimensionnel de la section constituée de l'encadrement et du vitrage en tenant compte de l'effet de l'intercalaire, on complète l'encadrement, de largeur projetée b_f et de coefficient de transmission thermique U_f par un vitrage de coefficient de transmission thermique U_g et de longueur b_g (voir Figure C.2). La valeur du coefficient de transmission thermique linéique, Ψ , est défini par l'Équation (C.2).

La même procédure est utilisée pour les encadrements de portes avec des panneaux opaques à la place des vitrages.

Dimensions en millimètres

**Légende** d_g épaisseur du vitrage**Figure C.2 — Schéma d'une section d'encadrement avec un vitrage installé**

$$\Psi = L_{\Psi}^{2D} - U_f b_f - U_g b_g \quad (C.2)$$

où

- Ψ est le coefficient de transmission thermique linéique, en $W/(m \cdot K)$;
- L_{Ψ}^{2D} est le coefficient de couplage thermique bidimensionnel du modèle décrit à la Figure C.2, en $W/(m \cdot K)$;
- U_f est le coefficient de transmission thermique de l'encadrement, en $W/(m^2 \cdot K)$;
- U_g est le coefficient de transmission thermique du vitrage, en $W/(m^2 \cdot K)$;
- b_f est la largeur projetée de l'encadrement, en m;
- b_g est la largeur visible du vitrage, en m.

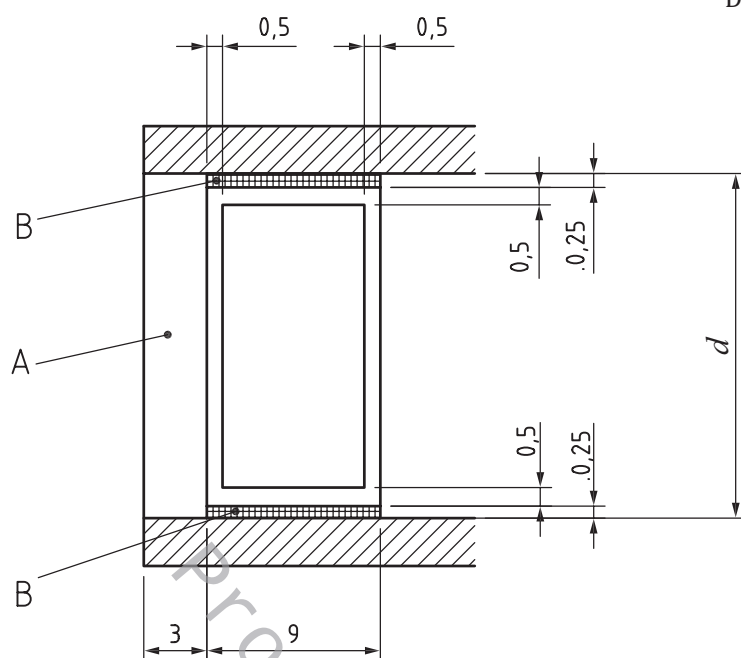
b_f est la plus grande des largeurs projetées vue des deux côtés; b_g est mesurée du même côté que b_f .

La longueur visible du panneau ou de la vitre d'une valeur de 190 mm est suffisante pour des épaisseurs de vitrage jusqu'à 60 mm. Autrement, il est nécessaire d'augmenter cette longueur (voir l'ISO 10211).

Pour calculer les valeurs Ψ correspondant à la jonction des encadrements et des vitrages isolants comprenant des intercalaires métalliques, lorsqu'il n'y a aucune information détaillée concernant la géométrie de l'intercalaire métallique, il est nécessaire d'utiliser l'intercalaire suivant.

La profondeur, d , de l'intercalaire est égale à la largeur de la cavité du vitrage isolant réduite de 0,5 mm. Cette réduction est due à l'épaisseur de 0,25 mm du matériau d'étanchéité (butyl isobutène) situé de part et d'autre de l'intercalaire. Par exemple, si la largeur de la cavité dans le vitrage isolant est de 16 mm, la profondeur, d , de l'intercalaire est de 15,5 mm. La géométrie générale de l'intercalaire et l'intégration du vitrage isolant sont illustrées à la Figure C.3. Si aucune autre information n'est disponible, il convient de considérer le matériau d'étanchéité extérieur comme du polysulfure de 3 mm d'épaisseur.

Dimensions en millimètres



Légende

- A polysulfure
B butylène

Figure C.3 — Intercalaire métallique représentative incorporé dans un vitrage isolant

Des valeurs Ψ représentatives des intercalaires thermiquement améliorés peuvent être établies sur la base d'encadrements et de vitrages représentatifs. Une procédure détaillée est décrite dans la Référence [10].

Annexe D (normative)

Exemples pour la vérification des programmes de calcul utilisés

D.1 Généralités

Cette annexe donne les critères pour la vérification des programmes de calcul. Comme indiqué en 4.2, les calculs appliqués aux profils d'encadrement des Figures D.1 à D.10 doivent donner des résultats pour L^{2D} ne différant pas de plus de 3 % de ceux donnés dans les Tableaux D.3 et D.4. Dans ces calculs, les valeurs de conductivité thermique anisotrope ont été utilisées pour la conductivité thermique équivalente des lames d'air (voir 6.3.2).

D.2 Figures

Dans les Figures D.1 à D.10, les éléments présentés dans les Tableaux D.1 et D.2 s'appliquent.

Tableau D.1 — Conditions aux limites

Symbole	Résistance superficielle, R_s $\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$	Température, θ $^{\circ}\text{C}$
A adiabatique	infini	—
B extérieur	voir Annexe B	0
C intérieur	voir Annexe B	20

Tableau D.2 — Conductivité thermique des matériaux

Symbole	Matériau	Conductivité thermique, λ W/(m·K)
a	panneau isolant	0,035
b	bois léger ou très léger	0,13
c	PVC	0,17
d	EPDM	0,25
e	polyamide 6.6 avec fibre de verre 25 %	0,30
f	verre	1,00
g	acier	50
h	aluminium ^a	160
i	joint d'étanchéité velours (polyester mohair)	0,14
k	polyamide	0,25
l	PU (polyuréthane), rigide	0,25
m	polysulfure	0,40
n	silicagel (dessiccatif)	0,13
o	gaz de remplissage	0,034 ^a
^a Conductivité thermique équivalente du gaz de remplissage.		
NOTE Toutes les surfaces ont une émissivité de 0,9.		



Dimensions en millimètres

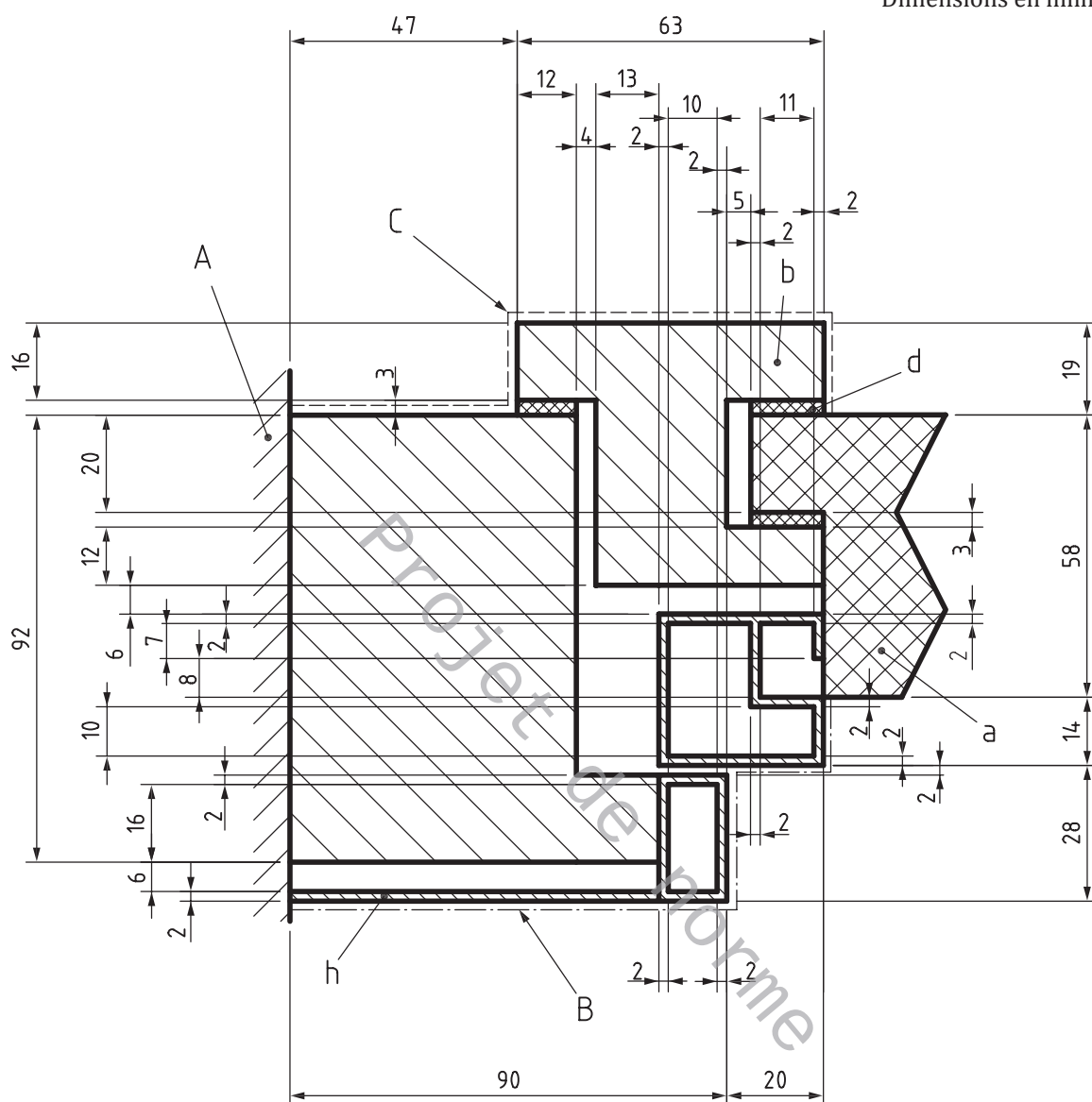


Figure D.2 — Encadrement mixte aluminium/bois avec panneau isolant ($b_f = 110$ mm)

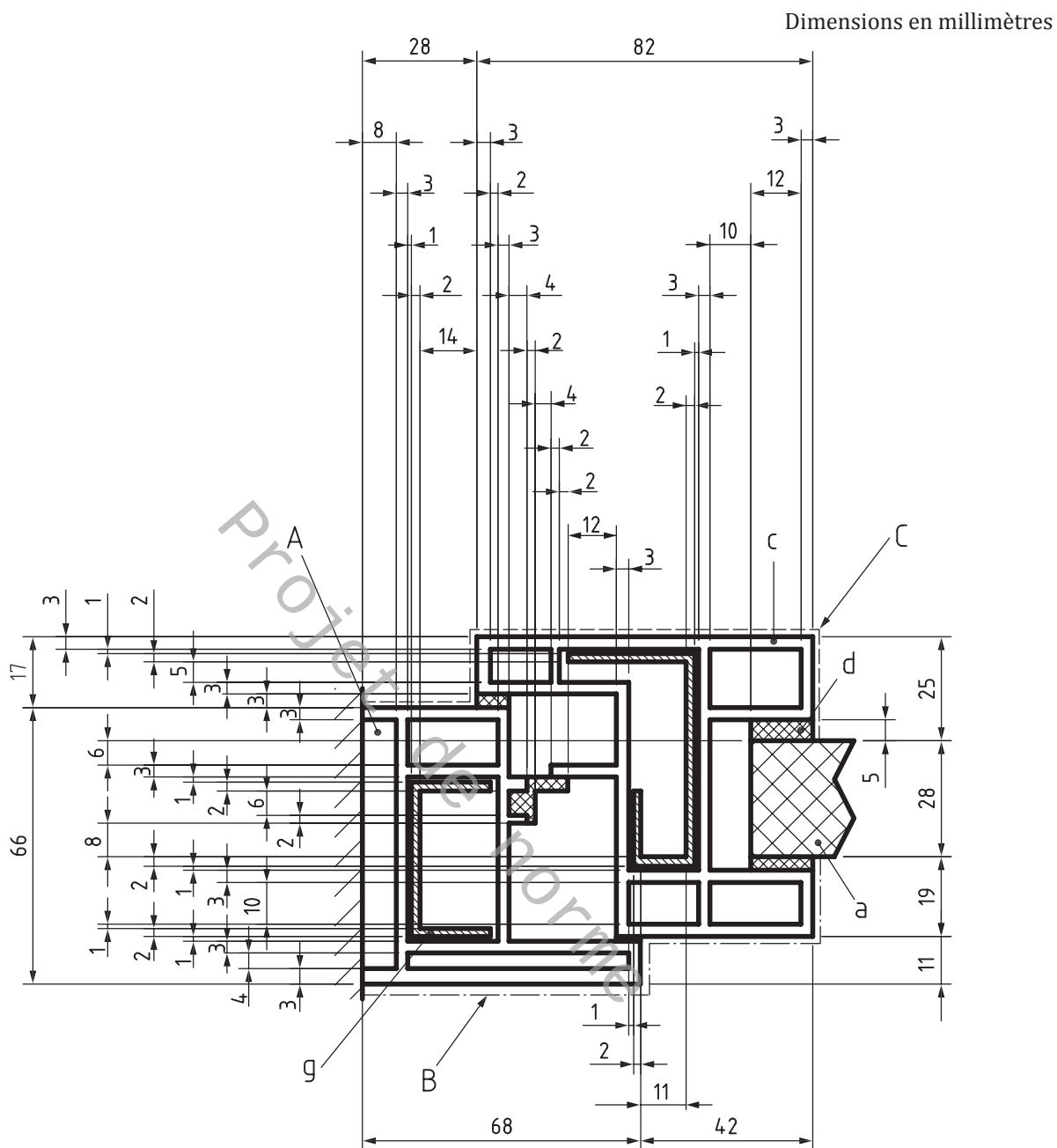


Figure D.3 — Encadrement en PVC avec renfort métallique et panneau isolant ($b_f = 110$ mm)

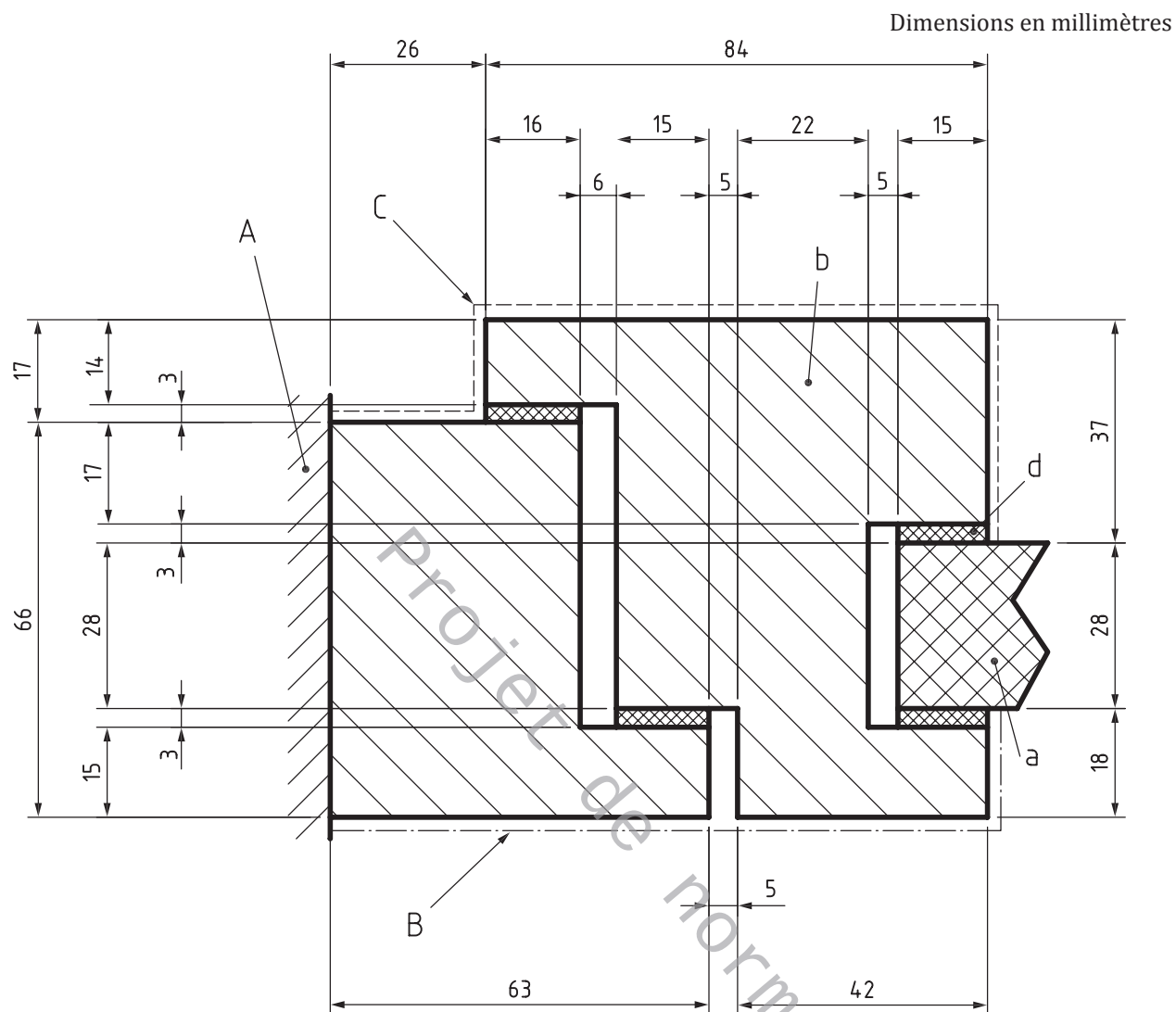
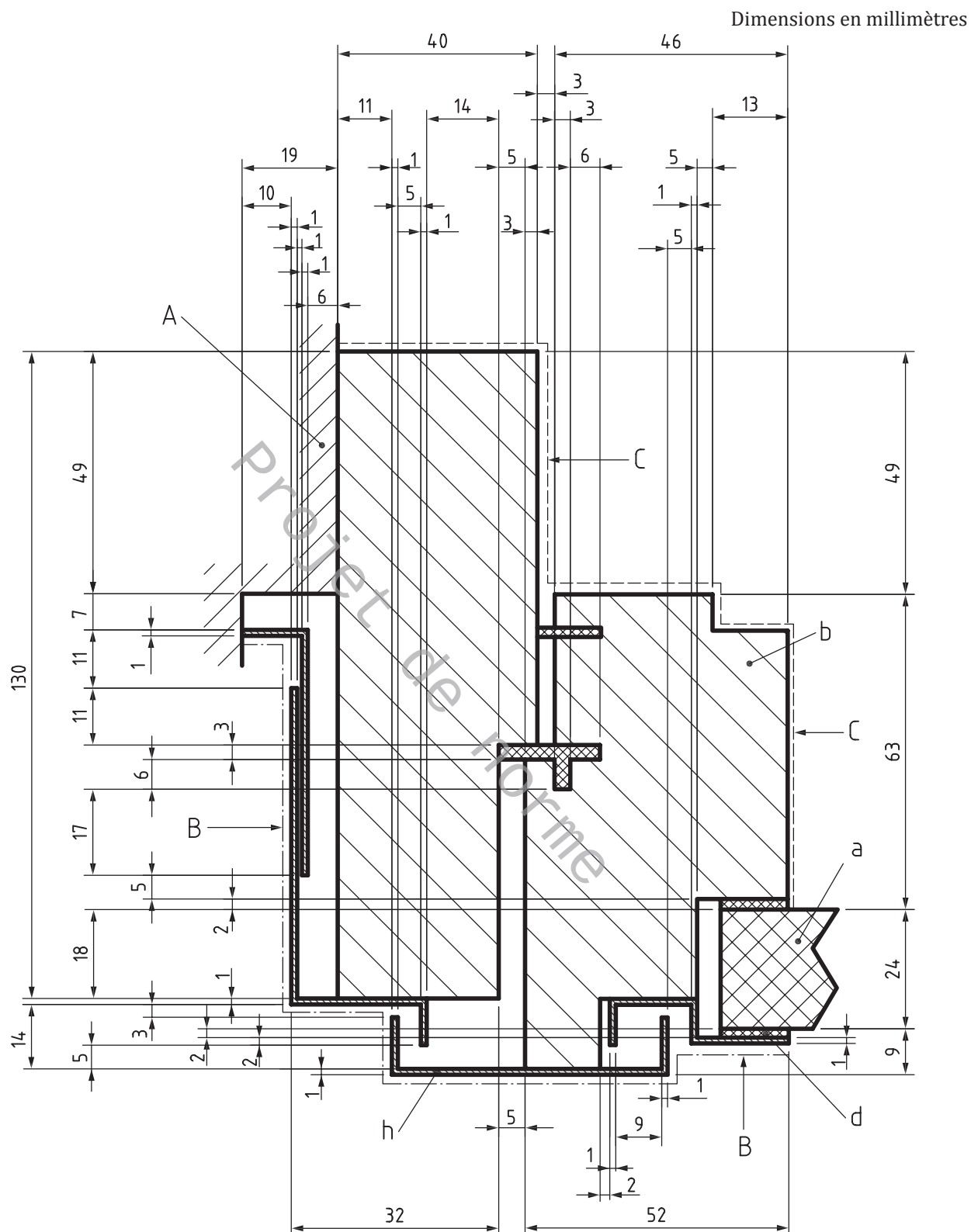


Figure D.4 — Encadrement en bois avec panneau isolant ($b_f = 110$ mm)



NOTE La largeur projetée de l'encadrement, b_f , est de 89 mm.

Figure D.5 — Encadrement de fenêtre de toit avec panneau isolant

Figure D.6 — Encadrement de fenêtre coulissante avec panneau isolant ($b_f = 95 \text{ mm}$)

Dimensions en millimètres

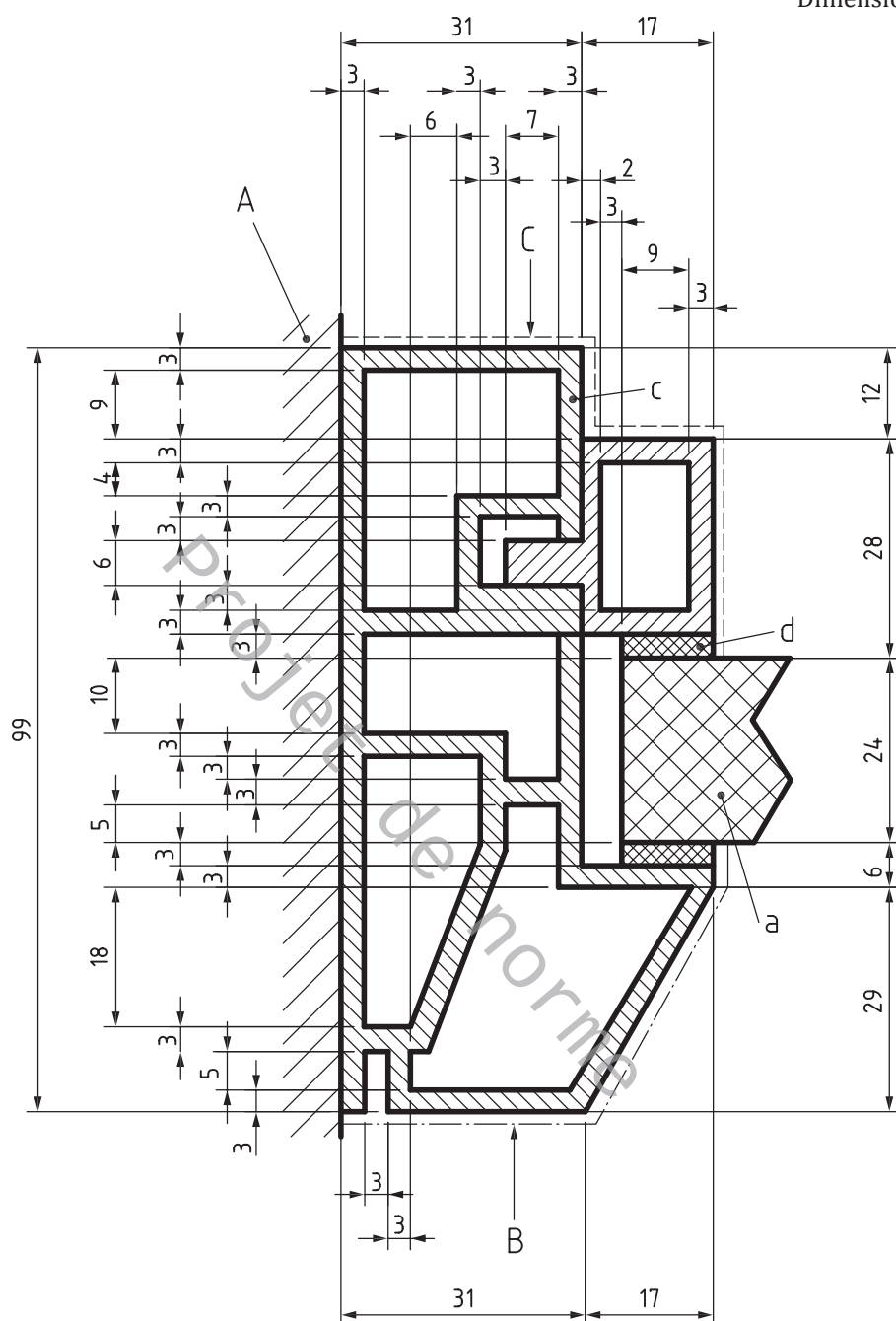


Figure D.7 — Encadrement fixe avec panneau isolant ($b_f = 48$ mm)

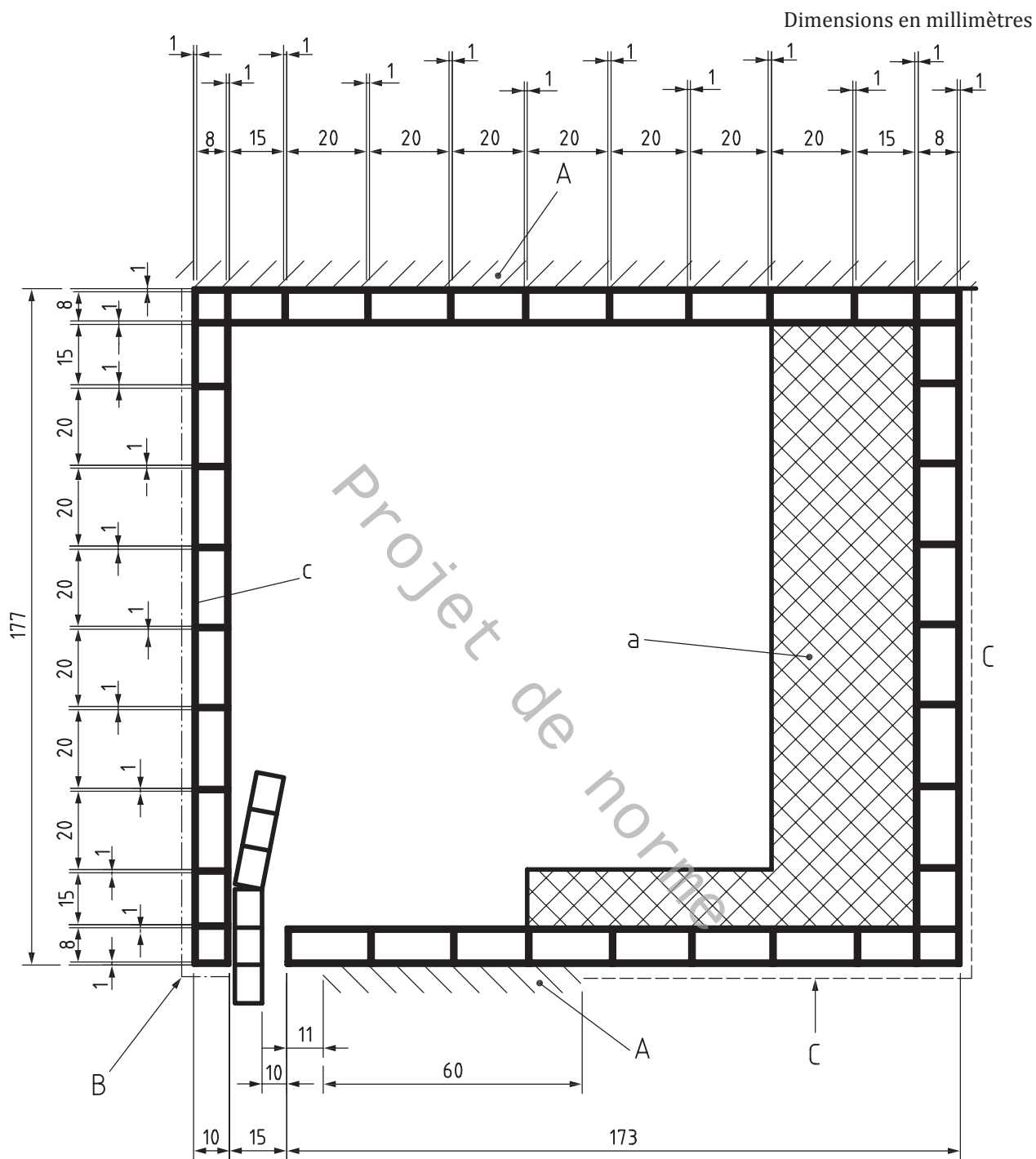


Figure D.8 — Coffre de volet roulant ($b_{sb} = 177$ mm)

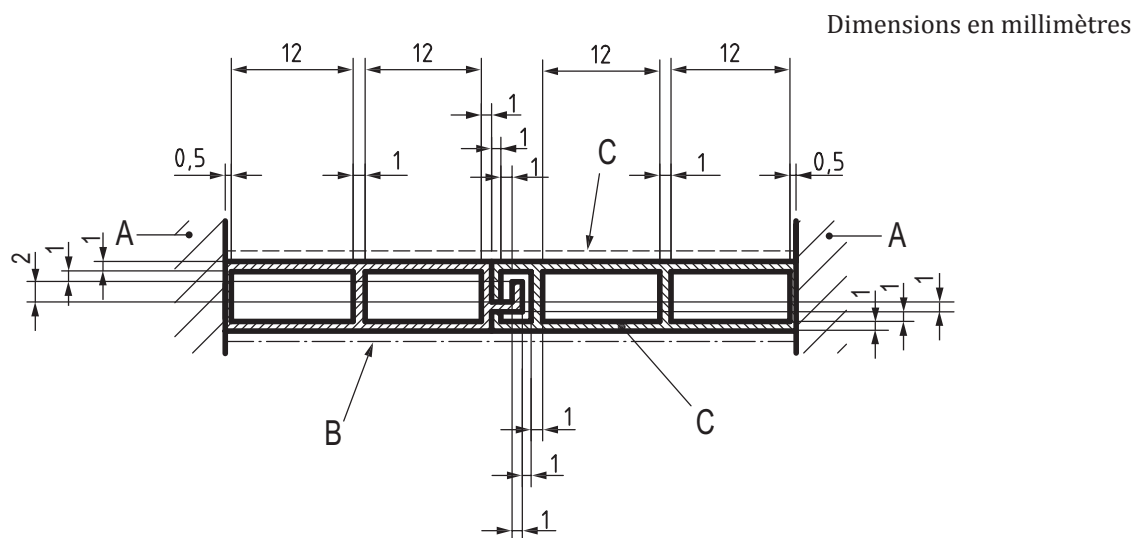


Figure D.9 — Encadrement de fermeture en PVC ($b = 57 \text{ mm}$)

Dimensions en millimètres

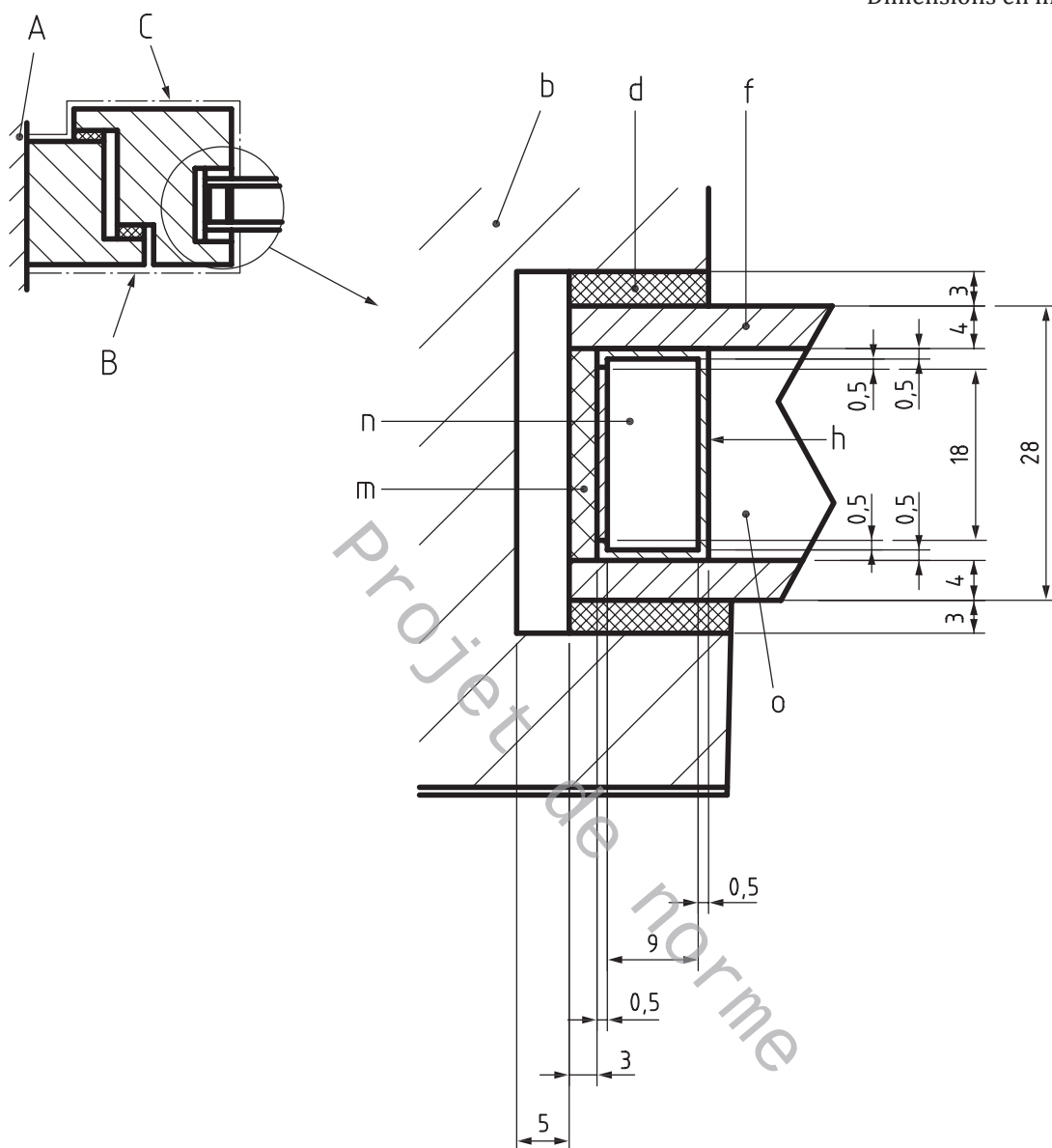


Figure D.10 — Exemple pour la détermination du coefficient de transmission thermique linéique correspondant à un encadrement en bois (voir Figure D.4) et à un vitrage de valeur $U_g = 1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$, équipé d'un intercalaire courant

Pour obtenir un coefficient de transmission thermique U_g de $1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ du vitrage isolant, la lame d'air correspondante sera remplie avec un matériau plein repéré «o», ayant une conductivité thermique de $0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$.

D.3 Résultats

Tableau D.3 — Coefficient de couplage thermique bidimensionnel L^{2D} et coefficient de transmission thermique

Exemple	L^{2D} W/(m·K)	U_f W/(m ² ·K)
Figure D.1	0,550 (0,007)	3,22 (0,06)
Figure D.2	0,263 (0,001)	1,44 (0,03)
Figure D.3	0,424 (0,006)	2,07 (0,06)
Figure D.4	0,346 (0,001)	1,36 (0,01)
Figure D.5	0,408 (0,007)	2,08 (0,08)
Figure D.6	0,659 (0,008)	4,67 (0,09)
Figure D.7	0,285 (0,002)	1,31 (0,03)
Figure D.8	0,181 (0,003)	1,05 (0,02)
Figure D.9	0,207 (0,001)	3,64 (0,01)
NOTE Pour éviter les erreurs dues aux valeurs arrondies, les valeurs sont données avec trois chiffres significatifs.		

Tableau D.4 — Coefficient de couplage thermique bidimensionnel L_{ψ}^{2D} et coefficient de transmission thermique linéique

Exemple	L_{ψ}^{2D} W/(m·K)	ψ W/(m·K)
Figure D.10	0,481 (0,004)	0,084 (0,004)

Les valeurs entre parenthèses dans les Tableaux D.3 et D.4 sont issues d'une campagne de calcul interlaboratoires entre neuf établissements d'Europe et d'Amérique du Nord (juin 2000).

Annexe E
(informative)

Essences de bois énumérées dans l'Annexe A

Projet de norme

Annex E
(informative)

Wood species listed in Annex A

Projet de norme

Anhang E (informative)

In Anhang A aufgeführten Holzarten

NOTE 1 The codes and names were taken from EN 13556 wherever possible (see Reference [8]).

NOTE 2 The abbreviation spp. (species pluralis) means that such an assortment may comprise (similar) timbers originating from several botanical species.

NOTE 3 Names in “quotation marks” are commercial names which have become common by long-standing use. Such denominations are, however, not correct from the botanical point of view.

NOTE 1 Les codes et dénominations ont été pris de l'EN 13556 autant que possible (voir Référence [8]).

NOTE 2 L'abréviation spp. (species pluralis) signifie qu'un tel assortiment peut contenir des bois (similaires) de plusieurs espèces botaniques.

NOTE 3 Les dénominations entre «parenthèses» sont des noms commerciaux qui sont devenus communs par un long usage. Du point de vue botanique, de telles dénominations ne sont toutefois pas correctes.

ANMERKUNG 1 Die Kurzzeichen und Namen wurden soweit möglich aus EN 13556 übernommen (siehe Literaturhinweise [8]).

ANMERKUNG 2 Das Kürzel spp. (species pluralis) besagt, dass in dem entsprechenden Sortiment (ähnliche) Hölzer mehrerer botanischer Arten enthalten sein können.

ANMERKUNG 3 Namen in „Anführungszeichen“ sind Handelsnamen, die sich durch langjährigen Gebrauch eingebürgert haben. Botanisch sind diese Bezeichnungen jedoch nicht korrekt.

Botanical name Dénomination botanique Botanischer Name	Code Code Kurzzeichen	English name	Dénomination française	Deutscher Name
<i>Abies alba</i>	ABAL	silver fir	sapin blanc	Tanne, Weiß- tanne
<i>Afzelia</i> spp.	AFXX	afzelia	doussié	Afzelia
<i>Calophyllum</i> spp.	CLXX	bintangor	bintangor	Bintangor
<i>Entandrophragma cylindricum</i>	ENCY	sapele	sapelli	Sapelli
<i>Entandrophragma utile</i>	ENUT	utile	sipo	Sipo
<i>Eucalyptus delegatensis</i> <i>Eucalyptus obliqua</i> <i>Eucalyptus regnans</i>	EUXX	“Tasma- nian oak”	« chêne de Tasmanie »	„Tasmanian oak“
^a The species <i>Swietenia macrophylla</i> (SWMC, American Mahogany) is listed as “endangered species” under the CITES agreement. The availability may therefore be restricted. ^a L'espèce <i>Swietenia macrophylla</i> (SWMC, Acajou d'Amérique) est citée en tant qu'«espèce en danger de disparition» selon la convention CITES. En conséquence la disponibilité peut être limitée. ^a Die Holzart <i>Swietenia macrophylla</i> (SWMC, Echtes Mahagoni) wird laut CITES-Abkommen als gefährdete Holzart geführt. Die Verfügbarkeit kann daher beschränkt sein.				

Botanical name Dénomination botanique Botanischer Name	Code Code Kurzzeichen	English name	Dénomination française	Deutscher Name
<i>Eucalyptus globulus</i>	EUGL	southern blue gum	eucalyptus bleu	Blue gum, Globulus
<i>Eucalyptus saligna</i>	EUSL	saligna gum	eucalyptus saligna	Sidney blue gum
<i>Eucalyptus grandis</i>	EUGR	eucalyptus	eucalyptus	Eukalyptus
<i>Eucalyptus urophylla</i>	EUUP			
<i>Eucalyptus uro-grandis</i>	EUUG			
<i>Heritiera spp.</i>	HEXM	mengku- lang	mengkulang	Mengkulang
<i>Heritiera utilis</i>	HEXN	niangon	niangon	Niangon
<i>Heritiera densiflora</i>				
<i>Intsia bijuga</i>	INXX	merbau	merbau	Merbau
<i>Intsia palembanica</i>				
<i>Khaya spp.</i>	KHXX	African mahogany	Acajou d'Afrique	Khaya (Mahagoni)
<i>Larix spp.</i>	LAXX	Larch	mélèze	Lärche
<i>Larix decidua</i>	LADC	European larch	mélèze d'Eu- rope	Lärche
<i>Larix x eurolepis</i>	LAER			Dunkeld- Lärche
<i>Larix gmelina</i>	LAGM	Dunkeld larch	mélèze de Dun- keld	Sibirische Lärche
<i>Larix oocarpa</i>	LAOC	Siberian larch	mélèze de Sibérie	Kanadische Lärche
		Western larch	western larch	
<i>Milicia excelsa</i>	MIXX	iroko	iroko	Iroko, Kam- bala
<i>Milicia regia</i>				
<i>Ocotea rubra</i>	OCRB	red louro	louro vermelho	Louro ver- melho
<i>Picea abies</i>	PCAB	Norway spruce	épicéa	Fichte
<i>Picea glauca</i>	PCGL	white spruce	eastern spruce	Western white spruce, Weißfichte
<i>Picea sitchensis</i>	PCST	Sitka spruce	Sitka spruce	Sitka spruce, Sitkafichte
<i>Parashorea spp.</i>	PHMG	meranti gerutu	gerutu	Gerutu, Heavy White Seraya

^a The species *Swietenia macrophylla* (SWMC, American Mahogany) is listed as “endangered species” under the CITES agreement. The availability may therefore be restricted.

^a L'espèce *Swietenia macrophylla* (SWMC, Acajou d'Amérique) est citée en tant qu'«espèce en danger de disparition» selon la convention CITES. En conséquence la disponibilité peut être limitée.

^a Die Holzart *Swietenia macrophylla* (SWMC, Echtes Mahagoni) wird laut CITES-Abkommen als gefährdete Holzart geführt. Die Verfügbarkeit kann daher beschränkt sein.

Botanical name Dénomination botanique Botanischer Name	Code Code Kurzzeichen	English name	Dénomination française	Deutscher Name
<i>Parashorea spp.</i>	PHWS	white seraya	white seraya	Light white seraya
<i>Pometia pinnata</i>	PMPN	taun	kasai	Kasai, Matoa
<i>Pinus contorta</i>	PNCN	lodgepole pine	pin de Murray	Lodgepole Pine, Dreh- kiefer
<i>Pinus sylvestris</i>	PNSY	Scots pine	pin sylvestre	Kiefer, Föhre
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	PSMN	Oregon pine "Dou- glas fir"	Douglas (pin d'Oregon)	Oregon Pine, Douglasie
<i>Quercus spp.</i>	QCXA QCXE	American White Oak European oak	Chêne blanc d'Amérique chêne	Ameri- kanische Weißeiche Eiche
<i>Robinia pseudoacacia</i>	ROPS	robinia (Black locust)	robinier	Robinie
<i>Shorea spp.</i>	SHDR	dark red meranti	dark red meranti	Dark red meranti
<i>Shorea spp.</i>	SHLR	light red meranti	light red meranti	Light red meranti
<i>Swietenia macrophylla</i>	SWMC	American mahoga- ny ^a	Acajou d'Amé- rique ^a	Amerika- nisches Mahagoni ^a
<i>Tectona grandis</i>	TEGR	teak	teck	Teak
<i>Terminalia ivorensis</i>	TMIV	idigbo	framiré	Framiré
<i>Tieghemella africana</i>	TGAF	makoré	douka	Makoré
<i>Tieghemella heckelii</i>	TGHC	makoré	makoré	Makoré
<i>Thuja plicata</i>	THPL	"western red cedar"	« western red cedar »	„western red cedar“, Rotze- der
<i>Tsuga heterophylla</i>	TSHT	western hemlock	western hemlock	Western hemlock, Hemlock

^a The species *Swietenia macrophylla* (SWMC, American Mahogany) is listed as "endangered species" under the CITES agreement. The availability may therefore be restricted.

^a L'espèce *Swietenia macrophylla* (SWMC, Acajou d'Amérique) est citée en tant qu'« espèce en danger de disparition » selon la convention CITES. En conséquence la disponibilité peut être limitée.

^a Die Holzart *Swietenia macrophylla* (SWMC, Echtes Mahagoni) wird laut CITES-Abkommen als gefährdete Holzart geführt. Die Verfügbarkeit kann daher beschränkt sein.

Bibliographie

- [1] ISO 6946, *Composants et parois de bâtiments — Résistance thermique et coefficient de transmission thermique — Méthode de calcul*
- [2] ISO 10077-1, *Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures — Calcul du coefficient de transmission thermique — Partie 1: Généralités*
- [3] ISO 12631²⁾, *Performance thermique des façades rideaux — Calcul du coefficient de transmission thermique*
- [4] ISO 15099, *Performance thermique des fenêtres, portes et stores — Calculs détaillés*
- [5] EN 10088-1, *Aciers inoxydables — Partie 1: Liste des aciers inoxydables*
- [6] EN 12412-2, *Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures — Détermination du coefficient de transmission thermique par la méthode de la boîte chaude — Partie 2: Encadrements*
- [7] EN 12664, *Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment — Détermination de la résistance thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique — Produits secs et humides de moyenne et basse résistance thermique*
- [8] EN 13556, *Bois ronds et bois sciés — Nomenclature des bois utilisés en Europe*
- [9] EN 13947, *Performances thermiques des façades légères — Calcul du coefficient de transmission thermique*
- [10] ift Guideline WA-08engl/1, *Thermally improved spacers — Part 1: Determination of representative Ψ -values for profile sections of windows*, ift Rosenheim, November 2008

2) À publier.

Projet de norme